

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ECT)

Title	어류초기성장시험		
SOP No.	IAI/ECT/000	Total page	12
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2026	하대망	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	5
2. 용어의 정의	5
3. 시험의 수행절차	5
4. 순화 및 시험환경	7
5. 시험물질의 조제 및 노출	8
6. 분석, 측정 및 관찰	9
7. 시험의 타당성	11
8. 결과의 산출	11
9. 표준물질시험	12
10. 첨부문서	12

1. 목적

어류에 대한 화학물질 및 농약 등의 급성영향을 평가하고 급성독성시험 수행 시 발생할 수 있는 오차를 최소화함으로써 실험의 신뢰성을 높이고자 한다.

2. 용어의 정의

- 2.1. 시험물질 표준원액: 시험물질을 희석수에 첨가하여 일정 농도로 조제하고 직접 시험용액으로 사용하거나 희석하여 시험용액을 조제하는 기반이 되는 액상의 물질(이하 표준원액)
- 2.2. 희석수: 수돗물을 증류하거나 여과한 탈이온수에 시약을 첨가한 조제수(사육수)
- 2.3. 시험군: 시험물질을 노출하지 않는 대조군, 보조제를 첨가한 보조제대조군 및 시험물질의 농도가 발생하는 시험물질처리군(이하 처리군)을 포함한다.
- 2.4. 최소영향관찰농도(LOEC, Lowest observed effect concentration)
시험기간 중 대조군과 비교하여 시험물질이 유의한 정도($P < 0.05$)의 영향을 나타내는 것으로 관찰되는 농도 중 가장 낮은 농도
- 2.5. 무영향관찰농도(NOEC, No observed effect concentration)
시험기간 중 영향을 나타내지 않는 시험물질의 농도로서 LOEC의 바로 아래 값
- 2.6. 영향농도(ECx)
대조군과 비교하여 어류성장에 있어서 x%의 변화를 일으키는 시험물질의 농도
- 2.7. 어류 개체별 성장률
개별 개체의 초기무게에 기초한 성장률
- 2.8. 가성장률
수조내 개체군의 초기무게 평균값에 기초한 각 개체별 성장률
- 2.9. 유생
부화 후 지수성장기에 있는 개체

3. 시험의 수행절차

시험책임자	시험담당자
1. 시험계획서(안) 작성 2. 시험개시(시험관련 사본 배포) 3. 실험개시 4. 실험수행 및 확인 5. 실험종료 6. 시험기초자료 확인 및 최종보고서 작성 7. 시험종료	1. 시험계획서(안) QC 2. 시험생물의 반출 3. 시험생물의 순화 4. 실험수행 및 기록 5. 시험기초자료 정리 6. 시험자료 및 최종보고서(안) QC

3.1. 시험 전 고려사항

- (1) 시험물질의 정보(순도 또는 함량, 보관조건, 물과 유기용매에 대한 용해도, 안정성, 분석방법, 취급 시 주의사항 등)는 최대한 시험의뢰자로부터 제공받는다. 구조식, 분자량, 순도,

물과 빛에서의 안정성, 산해리상수(pKa), 유기탄소 분배계수(Koc), n-옥탄올/물분배계수(Kow), 수용해도, 증기압 및 이분해성 시험결과 등은 제공받을 수 없는 경우 이화학 전문사이트 또는 논문 등에서 검색하고 해당자료는 출력하여 보관하고 파일화(스캔 또는 스크린샷 등)하여 보관한다.

(2) 시험난해물질은 OECD Guidance document No. 23을 참조한다.

3.2. 시험내용

3.2.1. 농도설정시험(예비시험)

- (1) 시험농도: 농도설정시험의 시험농도는 급성독성시험의 결과를 고려하여 0 mg/L ~ 100 mg/L 범위 내에서 1개 이상의 농도로 설정한다. 최고시험농도는 100 mg/L(시험물질 유효성분) 또는 희석수에 대한 시험물질의 최대용해도 또는 임계 농도 중 낮은 농도로 설정한다. 농도설정시험은 non-GLP로 수행할 수 있으며, 농도설정시험에 노출되는 개체는 순화를 생략할 수 있다. 동물윤리와 자원의 효율적 사용을 위해 대체시험법(QSAR, Read-across, 어류배아시험 또는 어류세포주시험)의 정보를 증거비중법(weight-of-evidence approach)을 이용하여 농도 설정에 활용할 수 있다. 또한 조류 및 물벼룩시험의 역치농도(Threshold Concentration)를 활용할 수 있다. 그럼에도 신뢰도가 낮다고 판단되는 자료인 경우는 농도설정시험을 진행한다.
- (2) 개체수: 대조군 및 처리군에 각 10마리 이상을 노출한다.
- (3) 노출방법: 24시간 반지수식으로 노출한다.

3.2.2. 본시험

- (1) 시험농도: 급성독성시험의 결과 $EC_0 \sim EC_{30}$ 의 영향농도를 포함하여 설정하며, 농도설정시험을 진행한 경우는 어류의 성장에 50%이상의 영향을 유발한 농도를 포함하도록 설정한다. 시험농도는 5개 이상의 농도를 대수 등간격으로 설정하며, 공비는 3.2를 초과하지 않도록 한다. 대조군에 1개 수조 이상, 처리군에는 5개 수조 이상을 설정한다. 반복군을 두는 경우 대조군은 처리군의 2배수의 수조를 배치한다.
- (2) 개체수: 대조군 및 처리군에 각 10마리 이상을 노출한다.
- (3) 노출방법: 24시간 반지수식으로 노출한다.

3.3. 대조군 설정

희석수 자체를 대조군의 시험용액으로 한다. 시험물질 표준원액의 조제에 보조제가 사용될 경우, 보조제가 포함된 보조제대조군(용매 또는 분산제대조군)을 두어야 하며 이 경우 희석수대조군은 생략할 수 있다.

4. 순화 및 시험환경

4.1. 시험생물의 순화

- (1) 시험담당자는 어류상태 및 '어류 사육기록서(IAI/ANC/001-F02)'를 확인하고 최소 노출개시

14일 전까지 건강한 개체를 실험실 내 순화수조로 이동시킨 후 순화에 들어간다.

- (2) 시험생물 순화수조에는 <순화수조 라벨>을 작성하여 부착한다.

<순화수조 라벨>

시험번호	
관리번호	
시험종류	☐ 한계 ☐ 농도설정 ☐ 본 <input 146="" 272="" 724"="" 887="" data-label="List-Group" type="checkbox/>()</td></tr> <tr> <td>순화기간</td><td>~</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="/> (3) 순화개시일에 순화어중 10개체의 체중 및 전장을 측정하여 최솟값과 최댓값이 <표1. 시험 환경 및 조건> 전장의 범위에 적합한지를 판정한다. 안락사는 '어류의 안락사(IAI/ECT/002)'에 따라서 실시한다. (4) 노출개시 전 14일 이상 실험실의 환경에서 순화하며 순화환경 및 시험생물의 적합성은 노출개시 전 7일간의 순화기록을 확인하여 판정한다. (5) 순화환경 가. 온도, 밀도, 시험용수, 광주기, pH는 <표1. 시험환경 및 조건>에 따른다. 나. 순화수조 및 용량 : 유리수조/ 10 L 이상 다. 희석수: 어류의 사육관리(IAI/ANC/001)'에 명시된 사육수를 사용한다. 라. 용존산소 : 포화산소농도의 80% 이상(용존산소의 유지를 위해 폭기할 수 있다.) 마. 먹이공급 : 먹이는 주말 및 공휴일을 제외하고 1회/1일 평균체중의 2 ~ 4%량을 공급한다. 주말, 공휴일 및 휴무일에 관리가 필요한 경우는 시험책임자의 판단하에 공급한다. 노출개시 24시간 전에는 급이하지 않는다. 바. 판정 : 순화시작 48시간 후부터 치사개체를 관찰하여 기록하고 다음의 기준에 따라 처리한다. 1) 7일 안에 치사율이 10%를 초과하면 순화 중인 시험개체 전부를 폐기한다. 2) 치사율이 5% ~ 7%이면 7일간 재순화한 후 판정한다. 추가한 7일 동안 치사율이 5%를 초과하면 순화 중인 시험개체 전부를 폐기한다. 3) 치사율이 5% 미만이면 시험에 사용한다. (6) 순화환경은 '어류 순화기록서(IAI/ECT/001-F01)', 어체측정기록은 '어체측정기록서(IAI/ECT/001-F02)'에 기록한다. 전장 및 개체투입량(체중합계(g)÷시험용량(L))이 <표1. 시험환경 및 조건>에 적합한지 확인한다. (7) 순화종료 후 실험에 사용되지 않고 잔여한 어류는 필요시 상태를 확인하여 정상적인 경우 시험용 또는 산란용 어류로 전환할 수 있다.

4.2. 시험환경 및 조건

<표1. 시험환경 및 조건>

시험생물	제브라피쉬 <i>Danio rerio</i>	송사리 <i>Oryzias latipes</i>	무지개송어 <i>Oncorhynchus mykiss</i>	잉어 <i>Cyprinus carpio</i>
온도(°C) (변동폭: $\pm 1^{\circ}\text{C}$)	21 ~ 25	21 ~ 25	12.5 ~ 16.0	20 ~ 24
전장(cm)	1 ~ 2		3 ~ 6	2 ~ 4
초기중량(g)	0.050 ~ 0.100		1 ~ 5	0.1 ~ 0.5
적정 개체량	0.2 ~ 1.0 g/L		1.2 ~ 2.0 g/L	0.2 ~ 1.0 g/L
시험수조	3 L이상의 원통형 유리용기			
시험용수	희석수 (어류의 사육관리(IAI/ANC/001)'에 명시된 사육수)			
시험용량	2 L			
광주기	광조건 16시간(05:00 ~ 21:00, 암조건 8시간(21:00 ~ 05:00) - 야외시험시 해당없음			
조도(Lux)	540 ~ 1000 - 야외시험시 해당없음			
pH	6.0 ~ 8.5 (시험기간 동안 ± 0.5 범위를 유지해야함)			
용존산소(%)	포화산소농도의 60% 이상 (시험물질 농도를 현저하게 감소시키지 않는 경우 폭기가능)			
총유기탄소(mg/L)	2			
경도(mg/L)	140 mg/L CaCO_3 이상			
잔류염소($\mu\text{g/L}$)	< 10 (<0.01 mg/L)			
염도(‰)	< 0.2			
먹이	먹이는 아래 표에 따라서 권장하는 먹이를 평균체중의 약 4%양으로 5시간 이상의 간격으로 매일 2회에 나누어 급이한다.			
시험기간	≥ 28 일			

5. 시험물질의 조제 및 노출

5.1. 시험용액의 조제

- (1) 해당 희석수에 대한 시험물질의 용해도를 확인하기 위해 시험책임자는 분석책임자와 시험물질의 정보를 공유 및 상의하고 그에 따라 진행된 '용해도 및 안정성시험(IAI/TIP/005)'의 결과에 따라서 조제방법을 설정한다.
- (2) 시험물질 표준원액 및 시험용액의 조제는 '시험물질의 조제(IAI/TIP/003)'에 따라서 진행한다.

5.2. 시험생물 노출

- (1) 시험용액에 시험생물 노출시 어류의 스트레스가 최소화 되도록 노출 전 시험용액의 온도

를 확인한 후 투입하며 희석수의 유입을 최소화 시킨다.

(2) 노출개체수 및 노출일시는 '어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/001-F06-00)'에 기록한다.

6. 분석, 측정 및 관찰

6.1. 분석시료 채취

(1) 분석을 위해 시험용액의 시료는 시험농도 별로 채취하며, 시험생물에 영향이 없도록 시험용액을 균일하게 교반한 후 피펫 등을 이용하여 하층, 중층 및 상층에서 각각 채취하여 혼합한다. 채취량은 분석책임자와 상의하여 결정한다.

(2) 시료채취 시점

가. 반지수식 시험: 노출시, 시험용액의 교체 전, 후 및 노출 종료시

(채취주기는 안정성시험의 결과에 따라 조정이 가능)

(3) 채취한 시료는 분석책임자에게 전달한다.

6.2. 시험환경 측정

(1) 노출에 사용할 희석수는 TOC 및 잔류염소를 측정하고 시험대의 시험용기의 위치에서 좌측, 중간 및 우측의 조도를 측정한다.

(2) 시험용액의 경도 및 알칼리도는 대조군 및 최고농도의 수조에서 노출시 및 노출 종료시에 측정한다.

(3) 반지수식시험에서 시험용액의 수온 및 pH는 노출 시, 시험용액 교체 전·후 및 노출 종료시에 모든 시험군에서 측정한다. 유수식시험인 경우 온도는 24시간 마다 측정, pH는 주 1회 모든 시험군에서 측정한다.

(4) 반지수식 시험에서 용존산소 및 염분(해당되는 경우)은 노출시, 노출 후 14일차 및 노출 종료시 모든 시험군에서 측정한다. 유수식시험인 경우 주 1회 측정한다.

(5) 순화 및 시험내용과 희석수의 측정값은 '어류만성독성시험기록서(IAI/ECT/000-F00)'에, 노출 개시 후의 시험환경은 반지수식시험은 '환경측정기록서(반지수식)(IAI/ECT/000-F00)', 반지수식시험은 '환경측정기록서(유수식)(IAI/ECT/000-F00)'에 기록한다.

6.3. 조사항목

6.3.1. 무게

(1) 시험물질 노출 전 각 시험어류는 수조별로 10마리씩 무게를 측정한다.

6.3.2. 비정상적인 증상

(1) 증상은 노출 직후 및 매일 1회(환수 전) 관찰하며, <표2 증상의 정의>에 따른 증상을 관찰한다. 치사(Death)는 아가미의 운동이 없고 건드려도 반응이 없는 상태로 한다.

(2) 기록은 증상항목 옆에 확인된 개체수를 기재하며 '어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/000-F00)'에 기록한다.

<표2. 증상의 정의>

분류	명칭	코드	내용
	정상(Normal)	N	이상없음
평형 이상	전복 (Horizontal orientation)	HOR	수면 또는 바닥에 뒤집혀있거나 옆으로 누움.
	수직상태 (Vertical orientation)	VER	머리의 상향 또는 하향
유영 이상	활동감소 (Hypoactivity)	HYO	자발적인 활동성의 감소
	활동과다 (Hyperactivity)	HYP	자발적인 활동성의 증가
	회전유영 (Corkscrew swimming)	COR	불규칙한 회전식 유영
	경련 (Convulsions)	CON	근육의 비정상적인 수축
	수면분포 (Surface distribution)	SUR	시험용액의 수면에서 유영
	바닥분포 (Bottom distribution)	BOT	시험수조의 바닥에서 유영
	인지저하 (Loss of schooling)	LOS	군집행동의 상실
호흡 이상	과호흡 (Increased respiration)	INC	입과 아가미 움직임의 빈도 증가
외관 이상	안구돌출 (Exophthalmia)	EXO	안구가 돌출되거나 빠짐
	출혈 (Haemorrhage)	HAE	출혈이 인정되는 상태
	부식 (corrosion)	CRR	지느러미 나 체표가 부식됨.
	복부팽만 (Abdominal distention)	ABD	복부가 팽창한 상태
	체색흑화 (Darkening)	DAR	몸의 색상이 검어짐
	체색연화 (Lightening)	LIG	몸의 색상이 연해짐

6.4. 측정 및 관찰시간의 오차범위

항목	대상	시점
조도	시험대	노출 전(1회)
잔류염소, TOC	희석수	노출 전(1회)
수온, pH	시험용액	반지수식: 노출 시, 시험용액 교체 전·후 및 노출 종료시 유수식: pH는 주 1회 이상
용존산소(DO), 염분(해당되는 경우)	시험용액	반지수식: 노출 시, 중간 및 종료 시점에 각각 3회 측정
경도, 알칼리도, 염분(해당되는 경우)	시험용액	반지수식: 대조군 및 최고농도의 수조에서 측정, 노출 시, 노출 종료시
치사, 비정상적인 증상	시험생물	노출 후 24시간 마다 (치사개체는 가능한 신속히 제거)
무게	시험생물	노출 전, 노출 후 14일차, 노출 종료 시
시점		오차범위
노출 시		노출시간 ± 30 분
노출 후 24시간 이상		노출시간 ± 2시간

6.5. 체중 및 전장 측정

살아있는 개체는 시험종료 후 안락사시킨 후 체중(g)을 측정하고 '어체측정기록서(IAI/ECT/001-F02)'에 기록한다. 전장 및 개체투입량(체중합계(g)÷시험용량(L))이 <표1. 시험환경 및 조건>의 적정 개체량에 적합한지 확인한다.

6.6. 안락사 및 폐기

- (1) 어체검사 개체, 사육 및 순화시 이상증상 발생개체 및 시험물질 노출 종료시점에 살아있는 시험개체는 안락사시킨다. 순화 후 잔여개체는 '4.1.'의 내용에 따라서 산란용으로 전환하기 곤란한 경우 안락사시킨다.
- (2) 안락사는 '어류의 안락사(IAI/ANC/002)'에 따르며 시험용액 및 사체의 폐기는 '폐기물 관리(IAI/GMS/016)'따라서 실시한다.

7. 시험의 타당성

시험이 적합하게 수행된 것을 입증하기 위해 다음의 타당성 기준을 만족해야 한다. 시험의 타당성 확인결과는 '시험성립확인기록서(IAI/ECT/001-F07)'에 기록한다. 분석을 수행하지 않는 것으로 계획한 시험의 경우 7.3. 항목은 공란처리한다. 시험담당자는 타당성 기준과 시험방법에서 벗어난 부분이 있으면 시험책임자에게 보고한다. 타당성 기준에서 사소한 편차가 관찰되는 경우 시험 데이터의 신뢰성을 검토해야 하며 이러한 사항을 보고서에 기록한다.

- 7.1. 대조군에서 시험개체 치사율은 노출종료 시점에 10%를 초과하지 않아야 한다.
- 7.2. 대조군에서의 평균무게의 변화는 유의성을 나타내기에 충분해야한다. 무지개송어의 경우 대조군의 28일 후 평균무게는 초기 평균무게의 50% 이상 증가되어야 한다.
- 7.3. 모든 시험구에서 용존산소 농도는 산소포화농도의 60% 이상이어야 한다.
- 7.4. 시험기간 중 시험수조 간 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 이상 차이가 나서는 안 되며, 또한 해당 시험종에 대해 규정된 온도 범위 내에서 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 이내로 유지되어야 한다.

8. 결과의 산출

8.1. 시험농도

- (1) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80% ~ 120% 범위 이내인 경우, 시험농도는 설정농도에 근거한다.
- (2) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 설정농도의 80% ~ 120% 범위를 벗어나고 초기측정농도의 80% ~ 120%범위 이내인 경우, 시험농도는 초기측정농도에 근거한다.
- (3) 노출기간 중 시험물질의 측정농도가 초기측정농도의 80 ~ 120% 범위를 벗어나는 경우, 시험농도는 측정농도의 기하평균에 근거한다.

8.2. 성장저해율

아래의 식에 따라서 성장률 및 성장저해율을 계산하며 치사율이 10% 이상인 수조에 대해서는 성장률을 계산하지 않는다.

- (1) 어류 개체별 성장률(r_1)

$$r_1 = \frac{\log_e W_2 - \log_e W_1}{t_2 - t_1} \times 100$$

- (2) 수조에서의 평균성장률(r_2)

$$r_2 = \frac{\overline{\log_e W_2} - \overline{\log_e W_1}}{t_2 - t_1} \times 100$$

- (3) 가성장률(r_3)

$$r_3 = \frac{\log_e W_2 - \overline{\log_e W_1}}{t_2 - t_1} \times 100$$

W_1, W_2 = t_1 및 t_2 각각에서의 시험개체 무게

$\log_e W_1$ = 시험 시작시의 시험 개체별 무게 로그값

$\log_e W_2$ = 시험 종료시의 시험 개체별 무게 로그값

$\overline{\log_e W_1}$ = 시험시작 시 수조 내 전체 개체에 대한 $\log_e W_1$ 의 평균

$\overline{\log_e W_2}$ = 시험시작 시 수조 내 전체 개체에 대한 $\log_e W_2$ 의 평균

t_1, t_2 = 시험 시작 및 종료 시점 (시간 또는 날짜)

r_1, r_2, r_3 : 0 ~ 28일 사이에 계산되는 값이며, 14일 째에 측정이 이루어진 경우, 0 ~ 14일 및 14 ~ 28일에 대한 값이다.

(4) 성장저해율(%)

$$\%I_r = \frac{\mu_C - \mu_T}{\mu_C} \times 100$$

μ_C : 대조군에서의 평균성장률의 평균값

μ_T : 처리군에서의 평균성장률

8.3. 영향농도(EC_x)

- (1) 시험물질 노출 후 14일 및 28일의 유효성분에 대한 EC₁₀, EC₂₀, EC₃₀ 및 95% 신뢰한계를 산출한다. 단, 최고시험물질처리군에서 성장에 대한 저해율이 30% 미만인 경우는 통계처리를 실시하지 않고 EC₃₀는 '>최고시험농도'로 표기한다.
- (2) 통계처리 방법으로는 Probit (EPA-821-R-02-012, 2002), Trimmed Spearman-Kärber analysis (EPA-821-R-02-012, 2002) 및 Moving Average – Angle Method (U.S. EPA /600/4-85/013, 1985) 등을 사용하고 농도-영향 그래프를 작성한다.

8.4. 무영향관찰농도(NOEC) 및 최소영향관찰농도(LOEC)

평균 성장률에 대한 NOEC 및 LOEC는 Microsoft Excel, SPSS 등을 이용하여 산출한다.

8.5. 산출한 시험결과는 '시험결과기록서(IAI/ECT/000-F00)'에 기록한다.

9. 첨부문서

- (1) 어류순화기록서(IAI/ECT/001-F01-02)
- (2) 어체측정기록서(IAI/ECT/001-F02-02)
- (3) 어류급성독성시험기록서(IAI/ECT/001-F03-02)
- (4) 어류시험 환경측정기록서(지수식)(IAI/ECT/001-F04-01)
- (5) 어류시험 환경측정기록서(반지수식)(IAI/ECT/001-F05-01)
- (6) 어류 증상관찰기록서(IAI/ECT/001-F06-02)
- (7) 시험성립확인기록서(IAI/ECT/001-F07-02)
- (8) 시험결과기록서(IAI/ECT/001-F08-02)